微服务架构设计原则

系统采用前后端分离架构,后端使用 FastAPI 框架,前端使用 Vue.js。

数据库采用 MySQL 主从复制,Redis 缓存热点数据。API 网关使用 Kong,实现限流、鉴权、灰度发布。

服务间通过 gRPC 通信,消息队列使用 Kafka 异步解耦。

部署使用 Docker + Kubernetes,实现弹性伸缩。监控系统采用 Prometheus + Grafana,日志通过 ELK 收集。